

Variant J - ülesanded

AI-genereeritud harjutusvariant.

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 4 aksioomi.
- Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest, et

$$\forall x (0' \cdot x = x).$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $3 + 1 = 4$ ning tõestage see aksioomidest.

Ülesanne 2 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järelдумine.
- Tõestage, et iga predikaatarvutuse valemi F korral kehtib

$$\forall x F(x) \models \exists x F(x),$$

kuid vastupidine järelдумine üldjuhul ei kehti.

Ülesanne 3 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse täielikkuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$P \& Q \vdash Q \& P.$$

Ülesanne 4 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valem.
- Teisendage valem

$$\neg(\exists x P(x) \& \forall y (Q(y) \Rightarrow R(y)))$$

prefikskujule, kus eitused on ainult atomaarsete valemite ees ja maatriks ei sisalda implikatsiooni.

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige signatuuri interpretatsioon.
- Leidke sobiv signatuur ja selle interpretatsioon, et väljendada funktsiooni $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ omadusi.
- Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
 - f on injektiivne;
 - f on rangelt kasvav;
 - funktsioonil f leidub perioodiga 2 punkt, st $f(f(x)) = x$ mingi x korral.